

Documentação: Roteiro 10

5.1 Título

Trabalho Prático: Analisador Léxico - Roteiro 10 (Tratamento de Erro Sintático e Panic Mode com o Curinga 'error')

5.2 Visão Geral

Em contrapartida ao Roteiro 9 (que mapeou pequenas sentenças e erros na mão de forma hardcoded e braçal), o Roteiro 10 traz o estado da arte do tratamento de exceções sintáticas de parsers: O modo pânico e a regra universal de erro. O compilador fez uso do símbolo curinga não-terminal nativo `error` do JCup, junto da sobrescrita do método de rastreamento principal `syntax_error(Symbol s)` no `parser code`.

5.3 Tokens e Expressões Regulares

5.3.1 Tabela de Tokens Válidos

Lexema	Expressão Regular	Atributo Especial
<i>(Inválidos em geral)</i>	<i>(Qualquer sentença não mapeável e fora de escopo posicional)</i>	<code>error</code> (JCup)

5.3.2 Palavras Reservadas

Manteve-se o estado de palavras reservadas anteriores.

5.3.3 Autômato Finito Determinista (AFD)

Sem impacto no AFD Lexical, o mecanismo "error" atua exclusivamente no desempilhamento hierárquico LALR (Parser).

5.4 Resultados

As regras de controle (`if_stmt`, `while_stmt`, `do_while_stmt` e `condicao`) receberam o *Shift/Reduce conflict handler* aplicando o pipe paralelo com o atributo `error`. Ex: `if_stmt ::= KW_IF error { : defineErro("IF incompleto"); : }`. Ao injetar códigos estilizados (`if 10 < 3 { }` sem os parênteses), o JCup acusava nativamente a quebra da expectativa no Lookahead. Em vez de abortar com um "Fatal Error", o método global repassou as coordenadas e salvou na Lista, descarregando e limpando os tokens sujos da pilha ("shiftando" o "error") até esbarrar em um estado síncrono na gramática.

5.5 Conclusão

O roteiro encerra a jornada do Analisador provando toda a maturidade do sistema. A captura da classe `error` demonstrou como criar malhas gigantescas sem estourar as possibilidades algorítmicas ao não precisar prever pontualmente *como* o usuário errou, mas sim *onde* a regra faliu.

5.6 Referências Bibliográficas

- HAUCK, Alessandra. *Roteiro de Aula Prática - Compiladores (Roteiro 10)*.
- Documentação oficial do JCup: Recurso "error" e Recovering Sync Size.